

Listado de funciones y clases usados en la práctica 2

Biblioteca Keras

- Clase Input: capa de entrada de una red neuronal.
- Clase Sequential: modelo secuencial de construcción de redes neuronales.
- Método compile: configura una red neuronal para su entrenamiento.
- Método evaluate: calcula el rendimiento de una red neuronal sobre un subconjunto de prueba.
- Método fit: entrena una red neuronal.
- Método summary: presenta un resumen de una red neuronal.

Módulo activations

- Función relu: función rectificador.
- Función sigmoid: función sigmoide.
- Función softmax: función *softmax*.
- Función tanh: función tangente hiperbólica.

Módulo layers

- Clase Dense: capa densamente conectada de una red neuronal.
- Clase Flatten: capa de reorganización de una entrada multidimensional a una salida unidimensional.
- Clase Normalization: capa de preprocesamiento que normaliza los valores de entrada a una distribución de media 0 y varianza 1.

- Clase `Rescaling`: capa de preprocesamiento que reescala los valores de entrada por el factor especificado.

Módulo `losses`

- Clase `BinaryCrossentropy` (nombre `"binary_crossentropy"`): calcula la entropía cruzada binaria entre los valores binarios del atributo objetivo y las predicciones de la red.
- Clase `CategoricalCrossentropy` (nombre `"categorical_crossentropy"`): calcula la entropía cruzada categórica entre los valores *one-hot* del atributo objetivo y las predicciones de la red.
- Clase `MeanSquaredError` (nombre `"mean_squared_error"`): calcula el error cuadrático medio entre los valores del atributo objetivo y las predicciones de la red.

Módulo `metrics`

- Clase `BinaryAccuracy` (nombre `"binary_accuracy"`): calcula la tasa de acierto de un conjunto de predicciones binarias.
- Clase `CategoricalAccuracy` (nombre `"categorical_accuracy"`): calcula la tasa de acierto de un conjunto de predicciones *one-hot*.
- Clase `MeanAbsoluteError` (nombre `"mean_absolute_error"`): calcula el error absoluto medio de un conjunto de predicciones continuas.
- Clase `MeanSquaredError` (nombre `"mean_squared_error"`): calcula el error cuadrático medio de un conjunto de predicciones continuas.
- Clase `Recall`: calcula la sensibilidad de un conjunto de predicciones.

Módulo `optimizers`

- Clase `SGD`: descenso estocástico por el gradiente.

Módulo `utils`

- Función `set_random_seed`: establece la semilla aleatoria para todos los generadores de números pseudoaleatorios.
- Función `to_categorical`: codifica un vector de números enteros no negativos mediante una codificación *one-hot*.

Biblioteca Pandas

- Clase DataFrame: datos tabulares bidimensionales potencialmente heterogéneos.
 - Método head: devuelve las primeras n filas.
 - Método iloc: selección por posición.
 - Método loc: selección por nombre.
 - Método to_numpy: convierte el marco de datos en un array de NumPy.
- Clase Series: array unidimensional con ejes etiquetados.
 - Método value_counts: devuelve una serie que contiene recuentos de valores únicos.
- Función read_csv: lee un archivo de valores separados por comas (csv) en un DataFrame.

Biblioteca scikit-learn

Módulo compose

- Clase ColumnTransformer: aplica transformadores a columnas de una matriz o DataFrame.

Módulo model_selection

- Función train_test_split: división en subconjuntos de entrenamiento y prueba.

Módulo preprocessing

- Clase OneHotEncoder: codifica cada atributo mediante una codificación *one-hot* de sus valores.
- Clase StandardScaler: transforma cada atributo de tal forma que sus valores tengan media 0 y varianza 1.
- Función label_binarize: codifica con 1 la clase positiva y con 0 la clase negativa.

Módulo utils.class_weight

- Función compute_class_weight: estima el peso de cada clase en conjuntos de datos desequilibrados.